Sprint 2 V3 — Equilíbrio

Explicação completa da programação, glossário e indicadores de equilíbrio (CV e Gini)

Base: arquivo `Sprint_2_V3_Equilibrio.xlsx` (22 abas) e documentos explicativos de apoio.

---

1. Objetivo e como ler este documento

Este documento explica, de ponta a ponta, o que o arquivo **Sprint 2 V3 — Equilíbrio** contém: qual problema ele resolve, como o modelo foi montado, o que cada aba e cada coluna significam, e como interpretar os indicadores de equilíbrio **CV (coeficiente de variação)** e **Gini**.

O arquivo é o resultado de uma otimização que distribui a demanda anual de fiscalização entre os fiscais de forma equilibrada. Ele **não é uma agenda diária fechada**: é um plano de **metas** por fiscal, município, mês e semana, que depois precisa ser transformado em saídas concretas.

Escopo analisado

Item	Valor
Ano de referência	2018
Fiscais	7
Municípios	41
Zonas territoriais	5
Dias úteis disponíveis por fiscal	249 (1.743 dias-fiscal no total)
Abas na planilha	22
Método	Otimização MILP com o solver HiGHS (o limite de tempo foi atingido)

Mudança de equipe: a planilha considera 7 fiscais. RENATO FERREIRA DE LIMA não está no plano, e as 30 saídas que ele tinha no histórico (254 itens e 54 locais) foram reatribuídas aos demais, como registra a aba `Reatribuicao_Removidos`.

---

2. Leitura executiva

2.1 Cobertura

O plano cobre **5.366 locais/visitas** e **23.202 itens**, o que corresponde a **100% da demanda** do período. São **5.281 estabelecimentos distintos** (alguns são visitados mais de uma vez).

2.2 Distribuição da carga

Medida	Base histórica ("Atual")	Plano
Saídas (dias de equipe)	787 fiscal-dias	964 saídas
Horas totais	4.607 h	5.165 h
Horas de fiscalização	2.505 h	2.505 h
Horas de deslocamento	2.102 h	2.660 h
Quilômetros	100.675 km	128.270 km

Leitura: a demanda atendida é a mesma, mas o plano **usa mais saídas, mais horas de deslocamento e mais quilômetros** do que o histórico. Esse é o custo de distribuir a carga de forma equilibrada: o modelo aceita deslocar mais para que nenhum fiscal fique sobrecarregado. Vale registrar isso ao apresentar os resultados.

2.3 Equilíbrio

- O **Gini das horas** cai de **0,201** (período histórico) para **0,003** (plano).
- O **CV anual de horas** cai de **0,384** para **0,005**.

2.4 Mudança de responsabilidade

Dos 5.281 estabelecimentos, **4.303 mudam de fiscal** em relação ao histórico (cerca de 81%). Isso é consequência direta da busca por equilíbrio e deve ser considerado na implantação (transição de carteira, conhecimento local de cada fiscal etc.).

2.5 Pontos de atenção

- **Férias não foram informadas** (aba `Ferias_Consideradas` vazia): todos os fiscais aparecem com 249 dias disponíveis.
- **ARAPEÍ e BANANAL** aparecem com saídas acima da jornada de 8 horas.
- O solver **atingiu o limite de tempo**: a solução é boa, mas não está provada como ótima.

---

3. O que foi feito (método)

1. **Levantamento da demanda histórica** por local, visita e item.
2. **Estimativa do tempo de fiscalização** por faixa de itens por visita (abas `Tempo_Fiscalizacao` e `Tempo_por_Itens`) e **do tempo/distância de deslocamento** com base em rotas e coordenadas geográficas.
3. **Divisão territorial** em 5 zonas, com limites de municípios e de responsáveis por município.
4. **Otimização** da alocação de fiscais e saídas, ponderando locais, itens, horas e quilômetros.
5. **Desdobramento** da solução anual em metas mensais e semanais, com faixas de tolerância (mínimo e máximo).
6. **Geração de indicadores** (CV e Gini) comparando a situação atual com o plano, nas escalas anual, mensal, semanal e diária.

3.1 Premissas e parâmetros críticos

Parâmetro	Valor
Jornada máxima	8 horas por saída
Fator de demanda	1,0 (100% da demanda)
Pesos da função de equilíbrio	LOCAIS = 1, ITENS = 1, H_TOTAL = 1, KM = 0,5
Tolerância das metas	10% (gera os campos _MIN e _MAX)
Máximo de responsáveis por município	4
Central (ponto de partida/retorno)	Rua Sebastião Hummel, 759 — Centro, São José dos Campos/SP

A **central** é usada apenas para estimar viagem/retorno quando a base histórica não traz a rota.

O que os pesos significam: a função objetivo do modelo busca reduzir a dispersão de quatro dimensões ao mesmo tempo — locais, itens, horas totais e quilômetros. O quilômetro tem peso 0,5, ou seja, o equilíbrio de quilometragem importa menos que o das demais medidas.

3.2 Como interpretar o "plano"

O plano distribui a demanda anual em **metas proporcionais**. Por isso, valores semanais podem ser fracionários (por exemplo, 2,274 saídas por semana) e a execução diária pode variar. O que o plano garante é a **carga total esperada** por fiscal, município e período, dentro de uma faixa de tolerância.

> **Importante:** minimizar CV e Gini melhora o equilíbrio, mas **não significa** que todos os fiscais terão exatamente o mesmo número absoluto de locais, itens ou quilômetros. Significa que a carga foi ajustada considerando os dias disponíveis e os custos de deslocamento.

---

4. Glossário

4.1 Termos operacionais

Termo	Significado
Saída	Um dia/turno de equipe de fiscalização. Pode conter várias visitas e passar por mais de um município.
Fiscal-dia	Um fiscal trabalhando em um dia. No histórico, é a medida equivalente à saída (787 no ano).
Local / estabelecimento	Unidade física cadastrada que pode ser visitada.
Visita	Ocorrência de fiscalização em um local no período. Um local pode ter mais de uma visita.
Item	Objeto ou espécie fiscalizada dentro de um local/visita.
Espécie	Categoria do item: IPNA, BOMBAS MEDIDORAS ou OUTROS INSTRUMENTOS.
Município	Cidade onde a fiscalização é executada (41 no total).
Zona	Agrupamento geográfico de municípios (5 zonas, por exemplo Z5: Guaratinguetá/Lorena; Z3: Cruzeiro/Queluz; Z2: São José dos Campos/Jacareí).
Central	Ponto de partida e retorno das equipes.

Termo	Significado
Responsável principal	Fiscal que concentra a maior parcela das saídas de um município.
Jornada	Duração máxima de uma saída (8 horas no modelo).
Dia útil / dia disponível	Dia sem feriado ou fim de semana em que o fiscal pode atuar (249 em 2018).
Férias consideradas	Ausências informadas que reduzem a disponibilidade. Neste arquivo, nenhuma.

4.2 Medidas de tempo e distância

Termo	Significado
H_FISCALIZACAO	Tempo de trabalho dentro do estabelecimento (horas).
H_DESLOC	Tempo em trânsito (horas).
H_TOTAL	Soma de fiscalização e deslocamento (horas).
KM	Quilômetros totais estimados.
Viagem redonda	Tempo e distância estimados de ida e retorno entre a base e o município.
TF_MEDIO_H	Tempo médio de fiscalização por visita, em horas.

4.3 Termos do modelo e dos indicadores

Termo	Significado
ATUAL	Valor observado no histórico (a situação "antes").
PLANO	Valor previsto após a otimização (a situação "depois").
_MIN / _MAX	Limites inferior e superior da meta, definidos pela tolerância de 10%.
MILP	Programação linear inteira mista, a técnica de otimização usada.

Termo	Significado
HiGHS	Solver (programa resolvedor) que executou a otimização.
Média	Soma dos valores dividida pela quantidade de valores.
Desvio-padrão	Medida de quanto os valores se afastam da média, na mesma unidade dos dados.
CV (coeficiente de variação)	Desvio-padrão ÷ média. Dispersão relativa; quanto menor, mais regular.
Gini	Medida de desigualdade entre 0 e 1; 0 significa distribuição perfeitamente igual.
Redução %	Quanto o indicador caiu do atual para o plano: (atual − plano) ÷ atual.
Meta proporcional	Valor-alvo que pode ser fracionário, pois representa uma média esperada.

---

5. Coeficiente de Variação (CV)

5.1 O que é

O CV é uma medida estatística de **dispersão relativa**. Ele compara o desvio-padrão com a média dos valores analisados:

CV = desvio-padrão ÷ média

Como é uma razão, **não tem unidade própria** e pode ser lido como número decimal ou percentual. A grande vantagem é permitir comparar a dispersão de grandezas diferentes (horas, km, itens) numa mesma escala.

CV decimal	Percentual	Leitura geral
0,00	0%	Todos os valores são iguais.
0,10	10%	Baixa variação relativa.
0,50	50%	Variação moderada a alta.
1,00	100%	O desvio-padrão é igual à média.
1,40	140%	Variação muito alta.

5.2 Como foi calculado no código

```
def cv(x):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    x = x[~np.isnan(x)]
    if len(x) == 0 or x.mean() == 0:
        return np.nan
    return float(x.std(ddof=0) / x.mean())
```

O cálculo segue quatro etapas:

1. Converte os valores para números.
2. Exclui valores ausentes.
3. Verifica se a lista está vazia ou se a média é zero (nesse caso o CV não é definido).
4. Divide o desvio-padrão pela média.

Detalhe técnico: `ddof=0` indica o **desvio-padrão populacional** (divisão por n, e não por n − 1). O conjunto completo de fiscais é tratado como a população de interesse, e não como uma amostra.

5.3 Exemplo numérico

Três fiscais com cargas de **80, 100 e 120 horas**:

- **Média** = (80 + 100 + 120) ÷ 3 = **100 h**
- **Variância populacional** = [(80−100)² + (100−100)² + (120−100)²] ÷ 3 = (400 + 0 + 400) ÷ 3 = 266,67
- **Desvio-padrão** = √266,67 ≈ **16,33 h**
- **CV** = 16,33 ÷ 100 = **0,1633 = 16,33%**

Interpretação: as cargas variam cerca de 16,3% em torno da média.

5.4 Em quais níveis o CV foi aplicado

Nível	O que é comparado	Medidas
Anual	Carga total entre fiscais, proporcional aos dias disponíveis	Locais, itens, horas e km
Mensal	Distribuição entre fiscais e regularidade de cada equipe ao longo dos meses	CV mensal de horas, itens, locais e km
Semanal	Distribuição e regularidade semana a semana	CV semanal de horas, itens, locais e km
Diário	Variação entre as diferentes saídas/dias de equipe	Locais, itens, horas e km por saída

Os indicadores têm **dois sentidos**, e isso aparece nos nomes da coluna `INDICADOR`:

- **Entre fiscais** (CV da carga por dia disponível): compara os fiscais entre si. O uso de "carga por dia disponível" evita penalizar ou favorecer um fiscal apenas por ter mais ou menos dias disponíveis.
- **Regularidade da equipe no calendário** (CV entre períodos): compara os meses (ou semanas) de uma mesma equipe, mostrando se a carga é constante ao longo do ano.

5.5 Resultados anuais

Medida (anual)	CV Atual	CV Plano	Leitura
Horas trabalhadas	0,384	0,005	Dispersão caiu de 38,4% para 0,5%
Locais fiscalizados	0,341	0,030	Caiu de 34,1% para 3,0%
Itens fiscalizados	0,345	0,036	Caiu de 34,5% para 3,6%
Quilômetros	0,436	0,011	Caiu de 43,6% para 1,1%

Visão geral da aba `Indicadores_Equilibrio` (25 indicadores): o valor ATUAL varia de 0,222 a 1,272 (média 0,682); o valor PLANO varia de 0 a 0,731 (média 0,076); a redução relativa vai de 4,4% a 100% (média 88,0%). Ou seja, quase todos os indicadores melhoraram de forma expressiva, mas há ao menos um em que a melhora foi pequena (4,4%) — O indicador com redução de 4,4% é o **CV diário de quilômetros** (nível Diário, “Entre dias de saída”), que foi de 0,765 para 0,731. A quilometragem de cada saída quase não ficou mais uniforme porque ela depende da distância até cada município. O modelo

balanceia quanto cada fiscal roda no ano, mas não consegue encurtar uma ida a ARAPEÍ ou BANANAL. No mesmo nível diário, locais caíram 62,6%, itens 42,3% e horas 40,6%. Já a parcela de saídas acima de 8 h caiu de 22,2% para 2,0%.

---

6. Índice de Gini

6.1 O que é

O Gini mede a **desigualdade** de uma distribuição. Varia de **0** (todos recebem exatamente o mesmo) a **1** (uma única pessoa concentra tudo). Foi criado para medir desigualdade de renda, mas aqui é aplicado à **distribuição da carga de trabalho entre os fiscais**.

6.2 Fórmula

A forma mais usada, baseada nas diferenças entre todos os pares de valores, é:

$G = \Sigma_i \Sigma_j |x_i - x_j| \div (2 \cdot n^2 \cdot \text{média})$

onde n é o número de fiscais, x_i e x_j são as cargas de dois fiscais e a soma percorre todos os pares ordenados. Em palavras: o Gini é a **diferença média entre dois fiscais quaisquer, dividida por duas vezes a média**.

> **Verificação:** o código de geração enviado detalha a função do CV (`ddof=0`), mas não mostra o do Gini. Recalculando com a fórmula acima a partir das abas `Equilibrio_Atual_Fiscais` e `Plano_Fiscal_Anual` , os resultados coincidem com a planilha (Gini das horas 0,201 no histórico e 0,003 no plano). Isso confirma que a fórmula descreve o cálculo. Como todos os fiscais têm os mesmos 249 dias, usar horas totais ou horas por dia disponível dá o mesmo resultado.

6.3 Exemplo numérico

Mesmas três cargas: **80, 100 e 120 horas** (média 100).

- Diferenças absolutas entre os pares: |80−100| = 20; |80−120| = 40; |100−120| = 20 → soma = 80.
- Considerando pares ordenados (cada par conta duas vezes): 80 × 2 = 160.
- Denominador: 2 × 3² × 100 = 1.800.
- **Gini = 160 ÷ 1.800 ≈ 0,089**

Para o mesmo conjunto, o CV foi 0,163. Os dois indicadores apontam para a mesma direção, mas em escalas diferentes.

6.4 Resultado no arquivo

O **Gini das horas** caiu de **0,201** (histórico) para **0,003** (plano). Isso é coerente com a aba `Plano_Fiscal_Anual`, em que as horas totais por fiscal variam apenas de 733,0 h a 744,9 h (média de 737,8 h), enquanto no histórico (`Equilibrio_Atual_Fiscais`) variavam de 124,5 h a 998,5 h.

A planilha mostra o Gini apenas para horas. Recalculando pela mesma fórmula, o Gini de locais vai de 0,171 para 0,017, o de itens de 0,189 para 0,020 e o de quilômetros de 0,232 para 0,006 (valores calculados aqui, não exibidos na planilha).

---

7. CV e Gini: diferenças e uso conjunto

Indicador	O que mede	Como é lido
CV	Dispersão relativa: desvio-padrão ÷ média	Variação proporcional em torno da média; sensível a valores extremos (o desvio-padrão eleva ao quadrado as distâncias).
Gini	Desigualdade: diferença média entre pares ÷ (2 × média)	Quão desigual é a distribuição entre os fiscais; limitado entre 0 e 1.

Em comum: ambos são adimensionais e seguem a mesma lógica — **quanto menor, mais equilibrada** a distribuição.

Diferenças práticas:

- O CV **não tem teto** (pode passar de 1, como os 1,272 observados em alguns indicadores atuais); o Gini fica sempre entre 0 e 1.
- O CV é mais sensível a um fiscal muito fora do padrão; o Gini reflete a desigualdade geral entre todos os pares.
- O CV permite medir **regularidade ao longo do tempo** (CV entre meses ou semanas), o que o Gini não faz neste arquivo.

Frase sugerida para apresentações:

> O coeficiente de variação (CV) mede a dispersão relativa da carga de trabalho: é o desvio-padrão dividido pela média. O Gini mede a desigualdade da distribuição entre os fiscais. Em ambos, quanto menor o valor, mais equilibrada é a distribuição. Por exemplo, um CV de 0,005 equivale a 0,5% de variação relativa, e um Gini de 0,003 indica distribuição quase perfeitamente igual.

---

8. Guia detalhado das abas

A planilha tem 22 abas, que podem ser agrupadas por função.

As colunas de tempo aparecem em duas versões: a original, em formato de duração (dias hh:mm:ss), e outra com sufixo `_DEC`, em horas decimais (por exemplo, `H_TOTAL` e `H_DEC_TOTAL`). Os valores citados neste documento usam as horas decimais.

8.1 Visão geral e premissas

Resumo (17 linhas × 2 colunas) — Painel executivo. Responde se a demanda foi coberta e se a distribuição ficou equilibrada. Colunas: *Item* (nome da medida, por exemplo "Demanda atendida", "Saídas (dias de equipe) no plano") e *Resultado* (o valor ou texto correspondente). Não é uma tabela de programação diária.

Parametros (18 × 3) — Premissas de entrada do modelo. Colunas: *Parâmetro* (ano do plano, fiscais no plano, retorno à central etc.), *Valor* (número adotado) e *Observação* (texto de apoio, como o nome dos fiscais e o endereço da central).

Indicadores_Equilibrio (25 × 6) — Comparação entre o atual e o plano.

Coluna	Significado
NIVEL	Granularidade: anual, mensal, semanal ou diário
MEDIDA	Carga avaliada (locais, itens, horas, km)
INDICADOR	Descrição da métrica (entre fiscais ou regularidade no calendário); menor = mais equilibrado
ATUAL	Valor do CV no histórico
PLANO	Valor do CV após a otimização
REDUCAO_%	Redução relativa do atual para o plano

8.2 Resultados por fiscal e por território

Plano_Fiscal_Anual (7 × 23) — Uma linha por fiscal, com a meta anual.

Coluna	Significado
FISCAL	Nome do fiscal
SAIDAS	Saídas planejadas (123 a 166; total 964)
LOCAIS	Locais na carga (727 a 804; total 5.366)

Coluna	Significado
ESTABELECIMENTOS	Estabelecimentos distintos (721 a 780; total 5.281)
ITENS	Itens a fiscalizar (3.088 a 3.457; total 23.202)
H_FISCALIZACAO / H_DEC_FISCALIZACAO	Horas de fiscalização (352 h a 365 h; total 2.505,4 h)
H_DESLOC / H_DEC_DESLOC	Horas de deslocamento (375,5 h a 387,0 h; total 2.659,5 h)
H_TOTAL / H_DEC_TOTAL	Fiscalização + deslocamento (733,0 h a 744,9 h; total 5.164,9 h)
KM	Quilômetros (18.088 a 18.598; total 128.270)
MUNICIPIOS	Municípios atribuídos ao fiscal (7 a 9)
DIAS_DISPONIVEIS	Dias úteis disponíveis (249 para todos)
PCT_DIAS_COM_SAIDA	Percentual dos dias disponíveis com saída (49,4% a 66,7%; média 55,3%)
H_TOTAL_POR_DIA_DISP / H_DEC_TOTAL_POR_DIA_DISP	Horas totais por dia disponível (2,9 h a 3,0 h)
KM_POR_DIA_DISP	Quilômetros por dia disponível (72,6 a 74,7)
H_POR_SAIDA / H_DEC_POR_SAIDA	Horas médias por saída (4,5 h a 6,0 h)
KM_POR_SAIDA	Quilômetros médios por saída (111 a 151)
LOCAIS_POR_SAIDA	Locais médios por saída (4,5 a 6,3)
ITENS_POR_SAIDA	Itens médios por saída (20,5 a 26,5)

Responsavel_por_Municipio (41 × 10) — Governança territorial.

Coluna	Significado
MUNICIPIO	Município
SAIDAS_TOTAL	Total de saídas no município (1 a 231; total 964)
RESPONSAVEL_PRINCIPAL	Fiscal com maior parcela das saídas
PCT_PRINCIPAL	Parcela do responsável principal (26,8% a 100%; média 88%)

Coluna	Significado
N_RESPONSAVEIS	Quantos fiscais atendem o município (1 a 4; 11 dos 41 municípios têm mais de um)
DEMAIS_RESPONSAVEIS	Outros fiscais e quantidade de saídas de cada um
ZONA	Zona territorial
ESTABELECIMENTOS, VISITAS, ITENS	Demanda do município

Matriz_Saidas_Mun_x_Fiscal (41 × 9) — Matriz cruzada: linhas = municípios, colunas = os 7 fiscais, células = número de saídas; a coluna TOTAL soma a linha. Permite ver rapidamente quem atende onde.

Plano_Municipio_Fiscal (60 × 14) — Detalhe por par fiscal–município (só combinações com alocação positiva; 60 pares).

Coluna	Significado
FISCAL, MUNICIPIO	O par analisado
SAIDAS, LOCAIS, ESTABELECIMENTOS, ITENS	Carga do par
H_FISCALIZACAO, H_DESLOC, H_TOTAL, KM (e as versões H_DEC_*)	Tempos e distância do par
PCT_DO_MUNICIPIO	Parcela da demanda municipal atribuída ao fiscal (6,8% a 100%)

Locais_por_Fiscal (5.281 × 13) — A aba mais detalhada: uma linha por estabelecimento.

Coluna	Significado
COD_PROPR	Código do estabelecimento
NOMEFANTASIA, ENDERECO, MUNICIPIO, BAIRRO	Identificação e localização
LATITUDE, LONGITUDE	Coordenadas em graus decimais
PRECISAO_GEO	Origem da geocodificação: ENDERECO (4.058), CEP (509), RUA (424), BAIRRO (240) ou MUNICIPIO (50); indica a confiabilidade da coordenada

Coluna	Significado
VISITAS_NO_PERIODO, ITENS_NO_PERIODO	Visitas e itens observados no histórico
FISCAL_HISTORICO	Fiscal que atendia o local antes
FISCAL_PLANO	Fiscal designado no plano
MUDOU_DE_FISCAL	Verdadeiro/Falso: o fiscal do plano é diferente do histórico (4.303 verdadeiros e 978 falsos)

Itens_Especie_x_Fiscal (3 × 9) — Itens por espécie (IPNA, Bombas Medidoras, Outros Instrumentos) × fiscal, para verificar se o equilíbrio vale também por tipo de item. Total por fiscal entre 3.088 e 3.457.

8.3 Metas e comparações no tempo

Metas_Fiscal_Mensal (84 × 35) — Sete fiscais × 12 meses.

Grupo de colunas	Significado
FISCAL, MES, INICIO, FIM	Identificação do período
DIAS_UTEIS_DISPONIVEIS	Dias úteis do fiscal no mês (18 a 23)
SAIDAS, LOCAIS, ITENS, H_FISCALIZACAO, H_DESLOC, H_TOTAL, KM	Meta do mês
LOCAIS_MIN/MAX, ITENS_MIN/MAX, H_TOTAL_MIN/MAX, KM_MIN/MAX	Faixa de tolerância da meta (±10%)
ATUAL_SAIDAS, ATUAL_LOCAIS, ATUAL_ITENS, ATUAL_H_*, ATUAL_KM	Valores observados no histórico, para comparação

Metas_Fiscal_Semanal (371 × 25) — Desdobramento semanal das mesmas metas. Os valores são **fracionários** porque são metas proporcionais (por exemplo, 2,274 saídas/semana em média). Colunas: FISCAL, SEMANA, INICIO, FIM, DIAS_UTEIS_DISPONIVEIS, SAIDAS, LOCAIS, ITENS, H_*, KM e os limites _MIN/_MAX. Semanas parciais (início e fim de ano) têm metas menores.

Atual_Mensal_x_Plano (12 × 21) — Comparação mensal agregada entre histórico e plano. Observação importante: o histórico é muito irregular (saídas de 20 a 110 por mês), enquanto o plano é estável (70 a 90 por mês). Locais, itens e horas de fiscalização têm o mesmo total anual no atual e no plano; deslocamento e km são maiores no plano.

Capacidade_Equipes (12 × 6) — Verifica se há gente suficiente.

Coluna	Significado
MES, DIAS_UTEIS	Mês e seus dias úteis (18 a 23)
SAIDAS_PLANO	Saídas previstas no mês (70 a 90)
EQUIPES_POR_DIA_UTIL_PLANO	Média de equipes em campo por dia útil (cerca de 3,9)
FISCAIS_DISPONIVEIS_POR_DIA	Fiscais disponíveis (7)
FOLGA_FISCAIS_POR_DIA	Fiscais não alocados por dia útil (cerca de 3,1)

Leitura: o plano usa cerca de 3,9 dos 7 fiscais por dia útil, sobrando folga de aproximadamente 3,1. Isso explica que cada fiscal saia em cerca de 55% dos dias disponíveis. Essa folga é o espaço para férias, imprevistos e reforço de demanda (ver seção 9).

Equilibrio_Atual_Fiscais (7 × 25) — Diagnóstico do "antes" por fiscal.

Coluna	Significado
FISCAL	Nome do fiscal
DIAS_DISPONIVEIS / DIAS_TRABALHADOS	Dias disponíveis (249) e efetivamente trabalhados (35 a 164; total 787)
LOCAIS, ITENS, H_TOTAL (e H_DEC_TOTAL), KM	Carga histórica do fiscal
H_MEDIA_POR_DIA_TRAB, KM_MEDIO_POR_DIA_TRAB, LOCAIS_MEDIOS_POR_DIA_TRAB, ITENS_MEDIOS_POR_DIA_TRAB	Médias por dia trabalhado
CV_DIARIO_H	CV das horas entre os dias trabalhados (0,44 a 0,65)
PCT_DIAS_ACIMA_JORNADA	Percentual de dias acima de 8 h (média 20,4%; máx. 27,3%)
CV_SEMANAL_H, CV_MENSAL_H, CV_MENSAL_KM, CV_MENSAL_ITENS, CV_MENSAL_LOCAIS	Regularidade da carga ao longo das semanas e meses
MESES_SEM_ATIVIDADE	Meses sem registro (0 a 6; total 22)

Coluna	Significado
MES_MAIOR_CARGA_H / MES_MENOR_CARGA_H	Mês mais carregado e mais leve em horas (versões _DEC em horas decimais)

Esta aba mostra o problema que o plano resolve: um fiscal trabalhou 35 dias e outro 164, e houve fiscais com até 6 meses sem atividade.

8.4 Memória de cálculo e dados de apoio

Demanda_Municipio (41 × 31) — Memória de cálculo da demanda e do deslocamento por município.

Grupo	Colunas e significado
Demanda	ESTABELECIMENTOS, VISITAS, ITENS, DEMANDA_VISITAS
Produtividade	VISITAS_POR_SAIDA_HIST (observado) e VISITAS_POR_SAIDA (referência do plano), LOCAIS_POR_SAIDA, ITENS_POR_SAIDA
Saídas	SAIDAS necessárias no município
Deslocamento	VIAGEM_REDONDA_H e _KM (ida e volta), FONTE_VIAGEM (de onde veio a rota), MIN_ENTRE_VISITAS_NO_MUN e KM_ENTRE_VISITAS_NO_MUN
Tempo	TF_MEDIO_H, H_FISCALIZACAO_POR_SAIDA, H_DESLOC_POR_SAIDA, H_TOTAL_POR_SAIDA, KM_POR_SAIDA
Totais do plano	H_TOTAL_PLANO, KM_PLANO
Alertas	SAIDA_EXCEDE_JORNADA (Verdadeiro/Falso — passa de 8 h), PCT_GEO_BAIXA_PRECISAO (locais com coordenada menos precisa, até 11,2%), REVISAR_DESLOCAMENTO (Verdadeiro/Falso)

Zonas (41 × 5) — Município, LAT, LON (centro representativo), DEMANDA_VISITAS e ZONA.

Tempo_Fiscalizacao (9 × 2) — Auditoria da calibração do tempo de visita. Exemplos: 4.579 pares de visitas consecutivas no mesmo dia foram usados; 72 foram descartados por intervalo acima do limite; 0 por falta de deslocamento conhecido.

Tempo_por_Itens (4 × 6) — Tempo adotado por visita conforme a faixa de itens.

Faixa	Pares usados	Média (min)	Mediana (min)	Tempo adotado (min)
1 item	1.927	19,8	11,5	19,8
2 a 3 itens	1.053	22,6	13,7	22,6
4 a 6 itens	447	24,8	17,2	24,8
7+ itens	487	63,3	52,2	63,3

O modelo adotou a **média** (e não a mediana) como tempo da visita. Como a média é maior que a mediana, a escolha é mais conservadora (reserva mais tempo por visita).

Disponibilidade (7 × 14) — Dias disponíveis por fiscal e mês (MES_01 a MES_12) e TOTAL_ANO. Todos os fiscais têm os mesmos 249 dias (de 18 dias em fevereiro a 23 em agosto).

Ferias_Consideradas (0 × 5) — Colunas PESSOA, TIPO, INICIO, FIM e OBSERVACAO. **Está vazia**; portanto, o plano não descontou férias ou ausências.

Calendario (365 × 7) — Calendário diário de 2018: DATA, MES, DIA_SEMANA, FERIADO (13 feriados), DIA_UTIL (Verdadeiro/Falso), SEMANA_INICIO e SEMANA. Alimenta as contagens de dias úteis e a divisão em semanas.

Reatribuicao_Removidos (30 × 7) — Registra as saídas do histórico de RENATO FERREIRA DE LIMA, fiscal que não está no plano, e quem absorveu cada uma. Colunas: FISCAL_REMOVIDO, FISCAL_QUE_ABSORVEU, DIA, ID_EQUIPE, MUNICIPIO, ITENS e LOCAIS. São 30 registros entre 19/02/2018 e 26/11/2018, somando 254 itens e 54 locais, absorvidos por 6 fiscais: MARCO ANTONIO MARQUES DE SA (12), MARCELO DE ALMEIDA E SILVA (6), JOSE LUIZ FERREIRA PINTO (5), JOSE ETORE DE CONTI (3), PAULO SERGIO BISPO DE AZEVEDO (3) e ALEXANDRE ABREU FONSECA (1).

---

9. Carga de trabalho dos fiscais e margem de 15% para imprevistos

No plano, cada fiscal sai em média em 55% dos dias disponíveis; mantendo 15% de reserva para imprevistos (teto de 85%), a carga pode crescer cerca de 53% antes de esgotar a capacidade.

> **Base desta seção:** valores calculados sobre a planilha enviada (7 fiscais, 249 dias disponíveis cada, sem férias).

9.1 Como a carga foi medida

Foram usadas duas medidas, ambas calculadas por fiscal a partir das colunas da planilha:

- **Carga por dias (a mais realista):** saídas ÷ dias disponíveis. Uma saída ocupa o dia/turno do fiscal, independentemente de quantas horas dure.
- **Carga por horas (teórica):** H_TOTAL ÷ (249 dias × 8 h = 1.992 h). Mostra quanto da jornada plena de 8 h seria preenchida.

A margem de 15% é uma premissa desta análise (não é um parâmetro da planilha): o teto de uso passa a ser **85%** da capacidade, ou seja, **211 saídas** por fiscal (0,85 × 249) ou **1.693 h** (0,85 × 1.992).

9.2 Resultado médio

Medida	Atual (histórico)	Plano	Teto com margem de 15%	Crescimento possível sobre o plano
Dias com saída (% dos dias disponíveis)	45,2% (787 de 1.743 fiscal-dias)	55,3% (964 de 1.743)	85% (211 saídas por fiscal)	**+53%** (cerca de 510 saídas a mais no ano)
Horas totais (% de 1.992 h por fiscal)	33,0% (4.607 h)	37,0% (5.165 h)	85% (1.693 h por fiscal)	+129% (valor teórico)
Equipes em campo por dia útil (de 7 fiscais)	—	3,9	5,95	cerca de 2,1 equipes a mais por dia

O crescimento de **53%** é o limite prático, pois cada saída ocupa um dia inteiro do fiscal. O de 129% em horas é só teórico: a saída média do plano dura 5,4 h (cerca de 67% de uma jornada de 8 h), e encher cada dia até 8 h aumentaria a jornada sem ganho de equilíbrio. O plano distribui as horas de forma quase igual: de 733 h a 745 h por fiscal, ou 36,8% a 37,4% da capacidade em horas.

9.3 Carga e folga por fiscal

Fiscal	Saídas no plano	% dos dias disponíveis	Saídas até o teto (85%)	Saídas extras possíveis	Crescimento possível
ALEXANDRE ABREU FONSECA	129	51,8%	211	82	+64%
FLAVIO DOS SANTOS PEREIRA DUTRA	129	51,8%	211	82	+64%

Fiscal	Saídas no plano	% dos dias disponíveis	Saídas até o teto (85%)	Saídas extras possíveis	Crescimento possível
JOSE ETORE DE CONTI	166	66,7%	211	45	+27%
JOSE LUIZ FERREIRA PINTO	123	49,4%	211	88	+72%
MARCELO DE ALMEIDA E SILVA	137	55,0%	211	74	+54%
MARCO ANTONIO MARQUES DE SA	134	53,8%	211	77	+57%
PAULO SERGIO BISPO DE AZEVEDO	146	58,6%	211	65	+45%

Leitura: JOSE ETORE DE CONTI é o fiscal com menos folga (+27%), porque o plano lhe atribui mais saídas, em geral mais curtas (cerca de 4,5 h cada). JOSE LUIZ FERREIRA PINTO tem a maior folga (+72%).

9.4 Onde ver isso na planilha

Informação	Aba	Coluna ou linha
Saídas por fiscal no plano	`Plano_Fiscal_Anual`	SAIDAS
Dias disponíveis	`Plano_Fiscal_Anual` e `Disponibilidade`	DIAS_DISPONIVEIS; TOTAL_ANO
Percentual de dias com saída (carga por dias)	`Plano_Fiscal_Anual`	PCT_DIAS_COM_SAIDA
Horas totais, por saída e por dia disponível	`Plano_Fiscal_Anual`	H_DEC_TOTAL, H_DEC_POR_SAIDA, H_DEC_TOTAL_POR_DIA_DISP (horas decimais)
Jornada máxima de 8 h	`Parametros`	linha JORNADA_MAX_H
Média de dias de saída por fiscal e % dos dias úteis	`Resumo`	linha "Dias de saída por fiscal (média) / % dos dias úteis" (138 dias / 55%)
Equipes por dia e folga de fiscais	`Capacidade_Equipes`	EQUIPES_POR_DIA_UTIL_PLANO, FISCAIS_DISPONIVEIS_POR_DIA, FOLGA_FISCAIS_POR_DIA

Informação	Aba	Coluna ou linha
Carga atual (antes do plano)	`Equilibrio_Atual_Fiscais`	DIAS_TRABALHADOS, DIAS_DISPONIVEIS, H_DEC_TOTAL
Metas mensais e limites	`Metas_Fiscal_Mensal`	SAIDAS, DIAS_UTEIS_DISPONIVEIS, H_DEC_TOTAL_MAX

A planilha **não traz pronta** a porcentagem de uso nem a margem de 15%. Para reproduzir: percentual de uso = SAIDAS ÷ DIAS_DISPONIVEIS; teto = 0,85 × DIAS_DISPONIVEIS; saídas extras = teto − SAIDAS.

9.5 Ressalvas

- **Estimativa proporcional:** supõe que as saídas extras teriam o mesmo perfil das atuais (cerca de 5,4 h e a mesma distância). Demandas em municípios distantes consomem mais horas por saída.
- **Férias não informadas:** cada 10 dias de férias de um fiscal reduzem o teto dele em cerca de 8 saídas.
- **Jornadas acima de 8 h:** ARAPEÍ e BANANAL são sinalizados na planilha como saídas acima da jornada (7,7 h e 8,3 h por saída) e não entram como folga.
- **Margem ajustável:** se a reserva for outra (10% ou 20%), basta trocar 0,85 pelo novo teto.

---

10. Pontos de atenção e limitações

1. **Férias e ausências não informadas.** Com a aba vazia, todos os fiscais têm 249 dias. Ao preencher, as metas devem ser recalculadas.
2. **Jornada acima de 8 horas.** O arquivo sinaliza ARAPEÍ e BANANAL (7,7 h e 8,3 h por saída), em geral pela distância até a central (viagens de ida e volta de 374 km e 416 km). Convém revisar, por exemplo com pernoite, rodízio ou nova base de apoio.
3. **Solver sem prova de otimalidade.** O limite de tempo foi atingido; a solução é viável e muito boa em equilíbrio, mas pode existir uma melhor.
4. **Mais deslocamento no plano.** O plano exige cerca de 27% mais quilômetros e 26% mais horas de deslocamento que o histórico para atender a mesma demanda. É o preço do equilíbrio e deve ser discutido (combustível, diárias, veículos).
5. **Alta troca de carteira.** Cerca de 81% dos estabelecimentos (4.303 de 5.281) mudam de fiscal.
6. **Metas, não agenda.** Valores semanais são fracionários e a execução diária pode variar.

7. **Qualidade das coordenadas.** Até 11,2% dos locais de um município têm geocodificação de baixa precisão, o que afeta estimativas de rota.
8. **Mais de um fiscal no mesmo município.** 11 dos 41 municípios têm mais de um responsável (máximo de 4; média de 1,46 por município). Os pequenos ficam com um único responsável.
9. **Gini.** O código do Gini não foi enviado, mas o recálculo a partir das abas confere com a planilha (ver seção 6).
10. **Fiscal fora do plano.** O plano considera 7 fiscais; RENATO FERREIRA DE LIMA teve suas saídas históricas reatribuídas (aba `Reatribuicao_Removidos`). Se ele voltar à equipe, as metas precisam ser recalculadas.

---

11. Como usar o arquivo na prática

1. Comece por **Resumo** e **Indicadores_Equilibrio** para validar cobertura e equilíbrio.
2. Use **Plano_Fiscal_Anual** como visão de carga anual por fiscal e **Metas_Fiscal_Mensal / Semanal** como referência de acompanhamento.
3. Use **Plano_Municipio_Fiscal** e **Matriz_Saidas_Mun_x_Fiscal** para organizar a responsabilidade territorial.
4. Use **Locais_por_Fiscal** para montar as carteiras e identificar quem muda de fiscal.
5. **Antes de transformar o plano em agenda**, preencha **Ferias_Consideradas** e recalcule as metas.
6. Revise ARAPEÍ e BANANAL (e qualquer município marcado em SAIDA_EXCEDE_JORNADA).
7. Após a execução real, **meça CV e Gini novamente** e compare com o plano.

---

12. Resumo final

- O plano atende **100% da demanda** (5.366 visitas e 23.202 itens) com 7 fiscais e 964 saídas.
- A desigualdade de horas entre fiscais praticamente desaparece: **Gini 0,201 → 0,003** e **CV anual de horas 0,384 → 0,005**.
- **CV = desvio-padrão ÷ média** (populacional, `ddof=0`); **Gini = diferença média entre pares ÷ (2 × média)**. Em ambos, menor é melhor.
- O equilíbrio vem acompanhado de mais deslocamento e mais mudança de carteira.
- Os principais cuidados antes da execução são: informar férias, revisar jornadas longas e validar rotas.